Lezione 5 · Un agente che fa il piano

ITS MAKER Bologna · 18 novembre 2026 · Microsoft Copilot, Unsloth Studio e opencode

Da dove partiamo

Il titolare di Ruota Libera ha provato il vostro agente e chiede tre cose:

«Quando ti chiedo due cose insieme, voglio vedere il piano prima della risposta. Il rimborso deve essere un lavoro a parte. E accanto a ogni numero voglio sapere da quale riga viene.»

Nella parte 1 ognuno lavora sul proprio computer, partendo dal file della lezione 4: istruzioni_agente_noleggio.txt. Non avete il file? Il docente vi dà un punto di partenza. Non ci sono file da consegnare: il risultato si guarda sullo schermo. Salvate solo il file delle istruzioni, aggiornato.

Il percorso è questo:

Passo	Dove	Che cosa succede
1	Microsoft Copilot	al vostro testo aggiungete il piano, il rimborso e il controllo
2	il computer virtuale del gruppo, Unsloth Studio	lo stesso testo, letto da un altro modello
3	opencode, sullo stesso computer	un programma apre i file e chiede il permesso; il modello decide che cosa chiedere

Riaprite il vostro agente

1. Aprite Blocco note e il file istruzioni_agente_noleggio.txt.

2. Aprite Microsoft Copilot, con l'account scolastico, e il vostro agente. Se non c'è, usate una conversazione normale: nel primo messaggio incollate le istruzioni.

3. Scaricate da Teams i tre testi del noleggio: registro, regole del noleggio e guida ai guasti.

4. In una nuova conversazione scrivete un solo messaggio: registro, regole del noleggio e in fondo la richiesta: «Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.»

5. Controllate gli orari con il registro. Il docente mostra il risultato.

Parte 1 · Tre cose nuove per il vostro agente

1A · Il piano prima della risposta

Il titolare vuole vedere che cosa farà l'agente prima che lo faccia. Un piano è l'elenco dei lavori, nell'ordine in cui l'agente li userà, con i dati che mancano. Dopo il piano l'agente si ferma e aspetta.

Il docente mostra la regola di una pizzeria d'asporto:

«Se la richiesta ha due o più lavori, scrivi prima "Piano:" con i lavori nell'ordine in cui li usi e i dati che mancano. Poi fermati e aspetta la parola "Procedi".»

Per alzata di mano: dopo il piano, l'agente si ferma? Il docente prova la richiesta «La pizza è arrivata fredda e voglio i soldi indietro.» Poi risponde: «Procedi, ma solo il reclamo.» Che cosa deve fare adesso?

Ora scrivete la regola del piano per il noleggio, nelle regole per tutti i casi. A destra le domande a cui rispondete voi:

Domanda	Pizzeria	Noleggio
Quando scatta?	«due o più lavori»	Per quali richieste?
Che cosa contiene?	lavori in ordine, dati che mancano	E i testi che userà?
Dove si ferma?	dopo il piano	Qual è il segno?

Domanda	Pizzeria	Noleggio
Che parola lo fa ripartire?	«Procedi»	La scegliete voi
E «Lavoro usato:»?	Dopo il piano	Prima o dopo il piano? Scrivetelo nella regola.

Salvate il file e aggiornate l'agente. Poi, in una nuova conversazione, registro, regole del noleggio e in fondo la richiesta che corrisponde al vostro secondo lavoro:

Il vostro secondo lavoro	Richiesta
GUASTI (aggiungete anche la guida ai guasti; con il punto di partenza scegliete una delle due righe)	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, e che cosa significa freni che non tengono?»
PASSAGGIO	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio? Scrivi la nota per il turno dopo.»

Prima di inviare, decidete che piano vi aspettate. Poi controllate: il piano viene prima di qualsiasi risposta ai lavori? I lavori sono nell'ordine che avevate deciso? Dice quali testi usa? Si ferma? Dopo «Procedi» risponde?

Una prova riuscita al primo invio vale quanto una riuscita dopo una correzione.

1B · Il rimborso diventa un lavoro

Nella lezione 4 il titolare ha chiesto il rimborso dopo il fuori servizio. Il rimborso conta altri minuti: quelli del cliente senza bici, dalla segnalazione al cambio. E ha bisogno di un dato che nel registro non c'è, il tipo di noleggio. Quando una richiesta cresce, le si dà un lavoro a sé.

Qui sotto, a sinistra, il lavoro RIMBORSO della pizzeria; a destra le domande a cui rispondete voi:

Riga	Pizzeria, lavoro RIMBORSO (in breve)	Noleggio
Quando si usa	«il cliente chiede soldi indietro»	Per quali richieste?
Dati che servono	«numero dell'ordine, importo pagato, motivo»	Quali minuti? Quale tariffa?
Regole del lavoro	«pizza non arrivata: proposta di rimborso intero»	Da quando a quando contano i minuti?
Come risponde	«PROPOSTA DA CONTROLLARE, l'importo e il calcolo»	Che cosa mostra? E se manca un dato?

1. Se nel vostro FUORI SERVIZIO c'è il rimborso, toglietelo. Se non c'è, scrivete RIMBORSO da zero.

2. Scrivete il lavoro RIMBORSO con le quattro righe. Il banco decide: l'agente propone.

3. Aggiornate l'elenco delle richieste. Quando una richiesta ha FUORI SERVIZIO e RIMBORSO insieme: quale va prima? Quali orari usa ciascuno dei due?

1C · Ogni numero, la sua riga, e una prova sola

Il titolare vuole sapere da dove viene ogni numero. Il docente mostra la regola della pizzeria:

«In fondo alla risposta scrivi "Controllo:" e, per ogni numero della risposta, la riga delle istruzioni da cui viene. Se non la trovi, scrivi "Non trovato".»

Il docente prova «Quanto costa una Diavola con la consegna?» e proietta le istruzioni della pizzeria: voi cercate la riga che il controllo cita.

Scrivete la regola per il noleggio:

Domanda	Pizzeria	Noleggio
Che cosa controlla?	«ogni numero della risposta»	Solo i numeri, o anche gli orari?
Che cosa scrive?	«la riga delle istruzioni»	Quale testo? Con quale data e ora?

Domanda	Pizzeria	Noleggio
E se non trova la riga?	«Non trovato»	Che cosa fa?

Poi una sola prova per le due regole nuove: aggiornate l'agente, aprite una nuova conversazione, con i testi che servono. In fondo la richiesta con tre lavori:

Il vostro secondo lavoro	Richiesta
GUASTI	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, che cosa significa freni che non tengono, quanto rimborsiamo al cliente?»
PASSAGGIO	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, quanto rimborsiamo al cliente? Prepara la nota per il turno dopo.»

Prima di inviare: che dato vi aspettate che chieda? Quando lo chiede, rispondete: «A ore. Procedi.» Se chiede anche il turno: «La nota è per chi inizia il pomeriggio di sabato.» Il docente mostra i numeri: minuti senza bici, rimborso a ore e a giornata. Controllate che il rimborso usi i minuti del cliente senza bici, non quelli di fuori servizio della bici.

Poi scegliete un numero della risposta e cercate la riga che l'agente cita nel testo: esiste davvero? Dice quello che l'agente dice? Un controllo con una riga inventata è peggio di nessun controllo.

1D · Una richiesta vostra

Inventate una richiesta per il noleggio, di uno di questi tipi:

Tipo di richiesta	Nella pizzeria
un dato che manca	«Vorrei due pizze per stasera.» (quali? a che ora?)
un testo che non basta	«Quanto costa una birra?» (il listino non la dice)
un lavoro che l'agente non ha	«Mi prenoti un tavolo per sabato?»

Decidete prima che cosa conterà come risposta corretta. Provatela in una nuova conversazione. Se funziona subito, cercate la regola che lo ha reso possibile. Se qualcosa non va, correggete il punto necessario nel file e riprovate. Non peggiorate le istruzioni per provocare un errore.

Prima di passare alla parte 2 il file istruzioni_agente_noleggio.txt deve essere completo: regole per tutti i casi con piano e controllo, i lavori, l'elenco delle richieste, lo stile. Controllate che il testo in Copilot sia arrivato intero.

Chi ha fatto che cosa

Scegliere i lavori, decidere l'ordine, fermarsi a chiedere, controllare: questo lavoro si chiama coordinare. Il vostro agente ha un coordinatore. Dove stava? Nel vostro testo, letto da Copilot. Nessun programma lo ha eseguito: il modello ha letto il testo e ha deciso da solo.

Parte 2 · Lo stesso testo, un altro modello

Da qui lavorate in gruppo, quattro o cinque persone per ogni computer virtuale: un computer dentro il computer, con il suo Windows e i suoi programmi. Il modello è lento e risponde a una richiesta alla volta: il gruppo fa una prova. Unsloth Studio è il programma che carica il modello e vi lascia parlarci.

	Copilot	il modello del computer virtuale
Dove gira	in rete, sui computer di Microsoft	sul computer del gruppo
Internet	serve	non serve
Dimensione	non la conosciamo	un file di circa 1,3 GB
Chi lo cambia	Microsoft	nessuno

1. Scegliete il file. Ognuno dice com'è andata la richiesta a tre lavori nella parte 1: il piano, l'ordine, la domanda sul tipo di noleggio, i numeri, il controllo. Il gruppo sceglie il file che ha tenuto meglio e dice perché.

2. Il docente vi mostra Unsloth Studio, con il modello già caricato. Nel pannello cercate Context Length (la quantità di testo che il modello riesce a tenere insieme) e Temperature. Temperature è la manopola che avete mosso in Transformer Explainer. Non toccatela adesso.

3. L'autore del file lo porta sul computer del gruppo, come il docente indica, e incolla tutto il testo nel campo System Prompt. Sono vere istruzioni di sistema: il modello le legge come istruzioni, non come messaggio.

4. Un altro del gruppo apre una nuova conversazione e scrive un solo messaggio: registro, regole del noleggio e in fondo la richiesta con tre lavori del file scelto; con GUASTI anche la guida ai guasti. I tre testi sono già nella cartella noleggio del computer virtuale.

5. Prima di inviare, ognuno scrive una riga su un foglio: farà il piano e si fermerà? Sì, no o in parte. Il modello è lento. Mentre aspettate, rileggete la regola del piano: è scritta in modo che un modello piccolo la capisca?

6. Guardate la risposta. Ha scritto il piano prima di tutto? Ha rispettato l'ordine? Ha chiesto il tipo di noleggio? Quando lo chiede, rispondete: «A ore. Procedi.» Quanti minuti ha trovato? Ogni numero ha la sua riga?

7. Se non ci arriva, non è un errore dell'autore: un modello piccolo può non seguire un testo lungo. Il gruppo sceglie una modifica, per esempio accorciare una regola. L'autore la fa e si riprova una volta. Se il testo non entra, guardate Context Length.

Raccontate alla classe una cosa che ha fatto come Copilot e una che ha fatto in modo diverso.

Per rispondere a una richiesta sul fuori servizio servono tutti e tre i documenti? Per il solo FUORI SERVIZIO no: bastano il registro e le regole. Per quel lavoro la guida ai guasti non serve. Un programma può dare a ogni lavoro soltanto il suo testo.

Parte 3 · opencode, il programma che coordina

Un passo alla volta, con una persona diversa ai comandi del computer del gruppo. Chi non è ai comandi scrive la previsione su un foglio prima di vedere il risultato.

3A · Il programma legge il file

Ai comandi, una persona che non ha scritto il file del gruppo. Aprite la cartella noleggio del computer virtuale e avviate opencode, come il docente mostra. Scrivete: «Quale codice hanno le pastiglie montate sulla bici 12?»

Prima di inviare, tutti scrivono: chi leggerà il registro, il modello o il programma? Poi guardate l'elenco dei passaggi: il modello scrive una richiesta di lettura, il programma apre il file e rimanda il testo al modello. Solo dopo c'è la risposta.

3B · Piano, esecuzione e permessi

opencode ha due modalità: Plan guarda e propone, Build esegue. Il docente mostra come passare dall'una all'altra. Ai comandi, un'altra persona. Chiedete: «Scrivi la nota per il turno dopo nel file nota_passaggio.txt.» Prima in Plan, poi in Build. Prima di provare, tutti scrivono su un foglio in quale dei due il file comparirà.

Dopo la prova in Build: il programma si ferma e chiede il permesso. I permessi sono tre:

Permesso	Che cosa fa il programma
allow	esegue
ask	si ferma e chiede a voi
deny	non esegue

Il docente dice a ogni gruppo se approvare o rifiutare la scrittura. Poi si confrontano dal proiettore le cartelle dei gruppi: in quali c'è il file? Che differenza c'è con «PROPOSTA DA CONTROLLARE» nel vostro file?

Che cosa avete visto

In Copilot e in Studio il coordinatore è un testo che il modello legge. In opencode è un programma che chiede, esegue e riporta.

Nel vostro file	In Copilot e in Studio	In opencode
I testi del noleggio	incollati nel messaggio	il programma li apre quando il modello lo chiede
Il piano prima di rispondere	una regola scritta nel testo	modalità Plan: il programma non scrive niente
«PROPOSTA DA CONTROLLARE»	parole nel testo	il programma si ferma e chiede il permesso

Non lo abbiamo provato oggi: in opencode ogni lavoro può diventare un agente a parte, con i suoi permessi.

Alla fine

Quale permesso dareste al vostro agente, e perché? Prima di chiudere salvate istruzioni_agente_noleggio.txt. Non dovete consegnarlo.

Se qualcosa non va

Se Copilot non è disponibile, usate una conversazione normale: nel primo messaggio incollate le vostre istruzioni, poi documenti e richiesta. Non sono vere istruzioni di sistema.

Se il computer virtuale del gruppo non parte o il modello non risponde, il docente vi unisce a un altro gruppo o fa la prova sul suo computer: voi proponete la richiesta.

I programmi usati

opencode: licenza MIT. I documenti del noleggio sono inventati per questa esercitazione.